UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
DIVISIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN

PP4: DESARROLLO DE SISTEMAS

CÓDIGO: 960116
SEMESTRE: 6
CARACTER: OBLIGATORIA
REQUISITOS: INGENIERÍA DE SOFTWARE

Tema I. Introducción a los Sistemas de Información (SI)

- Conceptos básicos: sistema, información, sistema de información.
- Tipos de sistemas de información (transaccionales, de apoyo a decisiones, estratégicos).
- Ciclo de vida de los sistemas de información
- Comparación con metodologías ágiles (Scrum, Kanban).

Tema II. Modelado de Sistemas: Diagramas de Flujo de Datos (DFD)

- Conceptos de modelado estructurado.
- Componentes de un DFD (procesos, flujos, almacenes, entidades externas).
- Niveles de DFD (contexto, nivel 1, nivel 2).
- Ejercicios prácticos de modelado de procesos empresariales.

Tema III. Diccionario de Datos y Especificación de Procesos

- Definición y estructura del diccionario de datos.
- Metadatos y estándares de documentación.
- Especificación de procesos (lenguaje estructurado, tablas de decisión).

Tema IV. Diseño de Entradas y Salidas

- Principios de diseño de interfaces de usuario (UI).
- Formatos de entrada (formularios, validaciones).
- Formatos de salida (reportes, gráficos, exportación de datos).
- Herramientas para prototipado (Figma, Balsamiq, papel y lápiz).

Tema V. Diseño de Bases de Datos para SI

- Modelo Entidad-Relación (ER).
- Normalización (1FN, 2FN, 3FN).
- Transformación de modelos ER a tablas SQL.
- Introducción a bases de datos NoSQL.

Tema VI. Pruebas y Mantenimiento de Sistemas

- Tipos de pruebas (unitarias, integración, sistema, aceptación).
- Técnicas (caja negra, caja blanca).

- Herramientas de testing (JUnit, Selenium, Postman).
- Tipos de mantenimiento (correctivo, adaptativo, perfectivo).
- Gestión de cambios y versionamiento.
- Documentación técnica y para usuarios finales.

Evaluaciones:

Evaluaciones	Temas a Evaluar	Ponderación	Equivalente
Sprint 1: Análisis y modelado E1 y E2	I y II	10%	3ptos
Sprint 2: Diseño del sistema E3, E4 y E5	III y IV	20%	3ptos
Sprint 3: Implementación y pruebas E6, E7 y E8	V y VI	15%	3ptos
Proyecto Final	Todas	45%	9 ptos
Asistencia participación	Todas	10%	2 ptos
	Total	**100%**	**20 ptos**

Bibliografía

- **Kendall, K. & Kendall, J**. Análisis y Diseño de Sistemas. 11ª ed. Pearson.
- **Whitten, J.; Bentley, L. & Dittman, K.** *Análisis, Diseño e Implementación de Sistemas*. 7ª ed. McGraw-Hill.
- **Hoffer, J.; Ramesh, V. & Topi, H.** *Modern Systems Analysis and Design*. 8ª ed. Pearson.
- **Senn, J.** *Análisis y Diseño de Sistemas de Información*. 2ª ed. McGraw-Hill.
- **Laudon, K. & Laudon, J.** *Sistemas de Información Gerencial*. 16ª ed. Pearson.
- **O'Brien, J. & Marakas, G.** *Sistemas de Información Gerencial*. 10ª ed. McGraw-Hill.
- **Elmasri, R. & Navathe, S.** *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. 7ª ed. Pearson.
- **Stair, R. & Reynolds, G.** *Principios de Sistemas de Información*. 14ª ed. Cengage.
- **Pérez López, J.** *Sistemas de Información para la Gestión*. Ed. Pirámide.